KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Mayor Jenderal Sungkono Km 5 Blater Purbalingga 53371
Telp. 0281 6596700, Faks. 0281 6596801 Email : ft@unsoed.ac.id, Laman : www.ft.unsoed.ac.id

DAFTAR NILAI

SCORE LIST

Nama / *Name* : GHAZA INDRA PRATAMA

Nomor Induk Mahasiswa / *Student Number* : H1D022073

Tempat dan Tanggal Lahir / *Place & Date of Birth* : PEMALANG, 27 Juli 2004/*Pemalang, July 27, 2004*

Fakultas / *Faculty* : Teknik/ *Engineering*

Jurusan / *Department* : Informatika/ *Informatics*

Program Studi / *Study Program* : Informatika/ *Informatics*

Derajat Kesarjanaan / *Degree Courses* : S1/ *Undergraduate*

NO	Kode / *Code*	Mata Kuliah / *Subject*	Kredit (K) *Credit*	Nilai (N) *Grade*	Angka (A) *Score*	K x A
1	UNO1007	Pendidikan Kewarganegaraan/ *Civic Education*	2	A	4	8
2	IF21401	Interaksi Manusia Komputer/ *Human Computer Interaction*	2	A	4	8
3	IF21103	Algoritma dan Pemrograman/ *Algorithms and Programming*	3	A	4	12
4	IF21106	Basis Data I/ *Database II*	2	A	4	8
5	IF21101	Pengantar Teknologi Informasi/ *Introduction to Information Technology*	2	A	4	8
6	IF21107	Praktikum Basis Data/ *Database Practicum*	1	A	4	4
7	IF21701	Kerja Praktek/ *Field Work*	3	A	4	12
8	IF21504	Audit Sistem Informasi/ *Information System Audit*	3	AB	3.5	10.5
9	IF21509	Kewirausahaaan/ *Entrepreneurship*	2	A	4	8
10	IF21108	Organisasi dan Arsitektur Komputer/ *Computer Organization and Architecture*	3	A	4	12
11	IF21501	Bahasa Inggris/ *English*	2	A	4	8
12	IF21104	Praktikum Algoritma dan Pemrograman/ *Algorithm and Programming Practicum*	1	A	4	4
13	IF21105	Logika Informatika/ *Informatics Logic*	3	B	3	9
14	IF21102	Matematika Dasar/ *Basic mathematic*	3	AB	3.5	10.5
15	UNO114	Jati Diri Unsoed/ *Unsoed Identity*	2	B	3	6
16	IF21205	Matematika Diskrit/ *Discrete mathematics*	3	A	4	12
17	IF21206	Sistem Operasi/ *Operating system*	3	AB	3.5	10.5
18	IF21209	E-Commerce/ *E-Commerce*	2	A	4	8
19	IF21202	Basis Data II/ *Database II*	2	B	3	6
20	IF21207	Praktikum Sistem Operasi/ *Operating Systems Practicum*	1	A	4	4
21	IF21204	Praktikum Struktur Data/ *Data Structure Practicum*	1	A	4	4
22	UNO101	Pancasila/ *Pancasila*	2	A	4	8
23	IF21201	Probabilitas dan Statistika/ *Probability and Statistics*	2	AB	3.5	7
24	IF21203	Struktur Data/ *Data Structure*	3	AB	3.5	10.5
25	IF21208	Web Design/ *Web Design*	2	A	4	8
26	IF21307	Analisis dan Desain Sistem/ *System Analysis and Design*	3	A	4	12

NO	Kode / *Code*	Mata Kuliah / *Subject*	Kredit (K) *Credit*	Nilai (N) *Grade*	Angka (A) *Score*	K x A
27	IF21306	Praktikum Pemrograman Web I/ *Web Programming Practicum I*	1	A	4	4
28	IF21305	Pemrograman Web I/ *Web Programming Practicum I*	2	A	4	8
29	IF21304	Jaringan Komputer/ *Computer Network*	2	AB	3.5	7
30	IF21301	Pemrograman Berorientasi Objek/ *Object Oriented Programming*	3	A	4	12
31	IF21308	Kecerdasan Buatan/ *Artificial intelligence*	3	A	4	12
32	IF21303	Aljabar Linier dan Matriks/ *Linear Algebra and Matrix*	3	A	4	12
33	IF21302	Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek/ *Object Oriented Programming Practicum*	1	A	4	4
34	IF21402	Praktikum Jaringan Komputer/ *Computer Network Practicum*	1	A	4	4
35	IF21405	Praktikum Kecerdasan Buatan/ *Artificial Intelligence Practicum*	1	AB	3.5	3.5
36	IF21403	Pemrograman Web II/ *Web Programming II*	2	A	4	8
37	IF21404	Rekayasa Perangkat Lunak/ *Software Engineering*	3	A	4	12
38	IF21407	Logika Fuzzy/ *Fuzzy Logic*	3	A	4	12
39	IF21408	Data Mining/ *Data Mining*	3	A	4	12
40	IF21406	Sistem Pendukung Keputusan/ *Decision Support System*	3	AB	3.5	10.5
41	UNO413	Kuliah Kerja Nyata/ *Community Service Program*	3	A	4	12
42	IF21502	Olah Raga/ *Sport*	1	A	4	4
43	IF21109	Sistem Informasi/ *Information Systems*	3	A	4	12
44	IF21503	Keamanan Informasi/ *Information Security*	3	B	3	9
45	IF21507	Pemrograman Mobile/ *Mobile Programming*	2	A	4	8
46	IF21505	Manajemen Proyek Informatika/ *Manajemen Proyek Informatika*	3	AB	3.5	10.5
47	IF21506	Uji Kualitas Perangkat Lunak/ *Software Quality Test*	3	A	4	12
48	IF21508	Praktikum Pemrograman Mobile/ *Mobile Programming Practicum*	1	A	4	4
49	UNO108	Bahasa Indonesia/ *Indonesian*	2	A	4	8
50	UNO1002	Pendidikan Agama Islam/ *Islamic Religious Education*	2	A	4	8
51	IF21602	Metode Penelitian Informatika/ *Informatics Research Methods*	2	AB	3.5	7
52	IF21603	Teknologi Multimedia/ *Multimedia Technology*	2	A	4	8
53	IF21601	Hukum dan Etika/ *Law and Ethics*	2	A	4	8
54	IF21604	Infrastruktur Teknologi Informasi/ *Information Technology Infrastructure*	3	AB	3.5	10.5
55	IF21605	Pemrograman Sistem Tertanam/ *Embedded Systems Programming*	2	A	4	8
56	IF21606	Praktikum Pemrograman Sistem Tertanam/ *Embedded Systems Programming Practicum*	1	A	4	4
57	IF21A03	Pengolahan Citra Digital/ *Digital Image Processing*	3	AB	3.5	10.5
58	IF21A11	Text Mining/ *Text Mining*	3	A	4	12
59	IF21A05	Kriptografi/ *Cryptography*	3	A	4	12
60	IF21B11	Machine Learning/ *Machine Learning*	3	AB	3.5	10.5
61	IF21B12	CRM/ *CRM*	3	A	4	12
62	IF21802	Tugas Akhir/ *Undergraduate Research Project*	4	E	0	0

NO	Kode / *Code*	Mata Kuliah / *Subject*	Kredit (K) *Credit*	Nilai (N) *Grade*	Angka (A) *Score*	K x A
63	IF21801	Pendadaran/ *Comprehensive Exam*	2	E	0	0
		J u m l a h / T o t a l	145			529

Indeks Prestasi Kumulatif / *Grade Point Average* : **3.65**

Jumlah Nilai / *The Number of Values* :

A : 44
AB : 13
B : 4
BC : 0
C : 0
CD : 0
D : 0

PERHATIAN:
Dokumen ini hanya digunakan untuk memfasilitasi monitoring & evaluasi capaian belajar mahasiswa.
This document is only used to facilitate student learning achievement monitoring & evaluation.

PRAPROPOSAL

IMPLEMENTASI *COMPOSABLE ARCHITECTURE* BERBASIS *STRATEGY* DAN *DECORATOR PATTERNS* PADA ALGORITMA *FUZZY* C-MEANS UNTUK KLASTERISASI KINERJA KARYAWAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penilaian Tugas Akhir pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Oleh:

GHAZA INDRA PRATAMA

H1D022073

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN INFORMATIKA

PURWOKERTO

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Praproposal Tugas Akhir dengan Judul:

IMPLEMENTASI *COMPOSABLE ARCHITECTURE* BERBASIS *STRATEGY* DAN *DECORATOR PATTERNS* PADA ALGORITMA *FUZZY* C-MEANS UNTUK KLASTERISASI KINERJA KARYAWAN

Oleh:

GHAZA INDRA PRATAMA

H1D022073

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disetujui

Pada tanggal : 19 Desember 2025

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ir. Nofiyati, S.Kom., M.Kom., IPM.	**Mohammad Irham Akbar, S.Kom., M.Cs.**
NIP. 198108192024212012	NIP. 199408102022031010

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan praproposal penelitian dengan judul "Implementasi *composable architecture* berbasis *strategy* dan *decorator patterns* pada algoritma *fuzzy c-means* untuk klasterisasi kinerja karyawan." Praproposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh Tugas Akhir pada Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam penyusunan praproposal ini, penulis mendapatkan berbagai dukungan, arahan, serta masukan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto, ST., M.T., IPU., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
2. Bapak Dr. Ir. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs., IPM., selaku Ketua Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
3. , selaku Dosen Pembimbing I dan, , selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan praproposal ini.
4. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, semangat, serta dukungan yang tiada harganya.
5. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Informatika angkatan 2022, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan.

Penulis menyadari praproposal ini memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu, khususnya dalam data mining berbasis website.

Purwokerto, 19 Desember 2025

Ghaza Indra Pratama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Metode Penelitian 6
1.7 Penelitian Sejenis 10
1.8 Luaran Penelitian 12
DAFTAR PUSTAKA 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Flowchart Penelitian 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Agar kegiatan manajemen dapat berjalan dengan baik maka perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta berusaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin agar kinerja karyawan semakin meningkat [1]. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengelolaan kinerja melalui sistem Human Resource Information System (HRIS) merupakan kebutuhan mutlak untuk menjamin produktivitas dan pengembangan karyawan [2]. HRIS merupakan sistem yang dikembangkan menggunakan teknologi yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi yang bersangkutan dengan karyawan di dalam sebuah perusahaan. Analisis performa kinerja karyawan dapat dimanfaatkan untuk memberikan insentif, promosi, demosi, dan atau pelatihan yang dibutuhkan, maka dari itu penilaain harus bersifat objektif [3].

Pada PT Arete Logistik Indonesia, terdapat tantangan khusus dalam pengelolaan SDM, yaitu adanya struktur jabatan karyawan yang heterogen. Karyawan dibagi menjadi tenaga manajemen dan mitra pengemudi (driver). Kedua kelompok ini memiliki parameter keberhasilan yang sangat berbeda; Personel manajemen dievaluasi berdasarkan pencapaian KPI (Key Performance Indicators) dan kompetensi manajerial, sedangkan mitra pengemudi dievaluasi berdasarkan aspek teknis seperti keselamatan berkendara, efisiensi bahan bakar dan jumlah perjalanan. Ketidakseragaman variabel penilaian ini menyebabkan metode evaluasi standar sering kali tidak relevan dan menimbulkan bias subjektivitas [4].

Untuk mengatasi bias tersebut, diperlukan metode komputasi cerdas seperti clustering. Clustering merupakan metode analisis data dengan mengelompokkan data berdasarkan kecocokan karakteristiknya. Algoritma clustering yang biasa digunakan adalah K-Means, K-Medoids, dan Fuzzy C-

Means [5]. Algoritma Fuzzy C-Means (FCM) dinilai tepat karena memiliki kemampuan mengelompokkan data dengan derajat keanggotaan, sehingga mampu merepresentasikan kinerja karyawan yang seringkali berada pada area samar (tidak mutlak baik atau buruk) [6]. Namun, implementasi algoritma FCM pada struktur data yang dinamis dan berbeda-beda antar jabatan karyawan menimbulkan tantangan teknis tersendiri dalam pengembangan perangkat lunak.

Pengembangan sistem HRIS konvensional seringkali menggunakan logika pemrograman prosedural yang kaku. Ketika dihadapkan pada variasi kriteria penilaian yang heterogen, pengembang cenderung menggunakan percabangan logika yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan kode program menjadi rumit, sulit dipelihara, dan tidak fleksibel terhadap perubahan struktur organisasi [7]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan arsitektur perangkat lunak yang adaptif. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur modern, arsitektur ini memungkinkan sistem untuk beralih dari struktur monolitik yang kaku menjadi kapabilitas bisnis yang modular, sehingga sistem dapat disesuaikan secara presisi terhadap kebutuhan spesifik tanpa perombakan total [8]. Dalam penelitian ini, penggunaan Strategy Pattern memungkinkan sistem memilih algoritma penilaian yang sesuai dengan peran karyawan secara otomatis, sementara Decorator Pattern memungkinkan penyusunan variabel input untuk algoritma FCM secara dinamis dan bertingkat [9]. Integrasi kedua pola tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja algoritma FCM, sehingga mampu menghasilkan klasterisasi kinerja karyawan yang akurat dan relevan meskipun terdapat variasi kriteria penilaian antar jabatan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Composable Architecture berbasis Strategy dan Decorator Pattern pada algoritma Fuzzy C-Means guna mengakomodasi kompleksitas evaluasi kinerja karyawan dengan karakteristik jabatan karyawan yang heterogen. Melalui implementasi arsitektur ini, diharapkan terbentuk mekanisme klasterisasi yang tidak hanya adaptif terhadap variasi kriteria penilaian, tetapi juga akurat secara analitik, sehingga pada akhirnya dapat

memberikan dasar pengambilan keputusan manajemen SDM yang lebih objektif dan terstandarisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan Composable Architecture berbasis Strategy dan Decorator Pattern untuk menangani kompleksitas logika penilaian kinerja yang heterogen antara tenaga manajemen dan mitra pengemudi?
b. Bagaimana menerapkan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) pada struktur data dinamis yang dihasilkan oleh arsitektur tersebut agar dapat menghasilkan klasterisasi kinerja karyawan yang objektif dan akurat?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terarah, maksimal, dan spesifik, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada evaluasi kinerja dua kategori karyawan pada PT Arete Logistik Indonesia, yaitu karyawan manajemen dan mitra kerja, dengan karakteristik variabel penilaian yang berbeda untuk masing-masing kategori.
b. Implementasi sistem menerapkan Composable Architecture dengan pola desain Strategy Pattern untuk menangani pemilihan logika penilaian berdasarkan jabatan, dan Decorator Pattern untuk penyusunan variabel penilaian dinamis. Algoritma inti yang digunakan untuk pengelompokan kinerja adalah Fuzzy C-Means (FCM).
c. Meskipun sistem dirancang sebagai HRIS terintegrasi, fokus mendalam penelitian ini (terutama pada penerapan algoritma) dibatasi pada modul-modul yang relevan dengan penilaian kinerja, yaitu modul Attendance (Kehadiran), KPI/Appraisal, Skill, dan Training. Modul lain seperti Payroll atau Expense hanya dibahas sebagai data pendukung atau output sederhana.
d. Sistem dikembangkan berbasis website (web-based application) menggunakan framework NestJS untuk sisi backend guna mendukung

implementasi arsitektur modular, dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile (Android/iOS).

e. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu Administrator (pengelola konfigurasi sistem), HR/Manajemen (penilai/evaluator), dan Karyawan (sebagai objek yang dinilai dan pengguna fitur mandiri).
f. Hasil akhir dari sistem berupa klasterisasi atau pengelompokan status kinerja karyawan (misalnya: High Performer, Standard, Low Performer) yang berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan (decision support) untuk rekomendasi insentif atau evaluasi karir, dan tidak menggantikan keputusan final manajemen perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Membangun sistem evaluasi kinerja dengan arsitektur perangkat lunak yang adaptif dan modular menggunakan pola desain Strategy dan Decorator untuk mengakomodasi variasi kriteria penilaian.
b. Mengimplementasikan algoritma Fuzzy C-Means untuk melakukan pengelompokan (clustering) kinerja karyawan secara otomatis berdasarkan parameter yang telah disesuaikan dengan karakteristik jabatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh berbagai manfaat yang dirinci sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan (PT Arete Logistik Indonesia):

   Menyediakan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan terstandarisasi yang mampu menangani penilaian karyawan dengan karakteristik jabatan berbeda (manajemen dan mitra pengemudi) secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, bias subjektivitas dalam penilaian dapat diminimalkan, serta proses pengambilan keputusan terkait insentif, promosi, atau pelatihan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien dibandingkan proses manual.
b. Bagi Peneliti:

Menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak tingkat lanjut melalui implementasi Composable Architecture menggunakan pola desain Strategy dan Decorator ke dalam kasus nyata, sekaligus menguji kemampuan algoritma Fuzzy C-Means dalam klasterisasi data kinerja. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengasah keterampilan teknis dalam pengembangan backend modern menggunakan framework NestJS, serta sebagai syarat pemenuhan kelulusan di Jurusan Informatika.

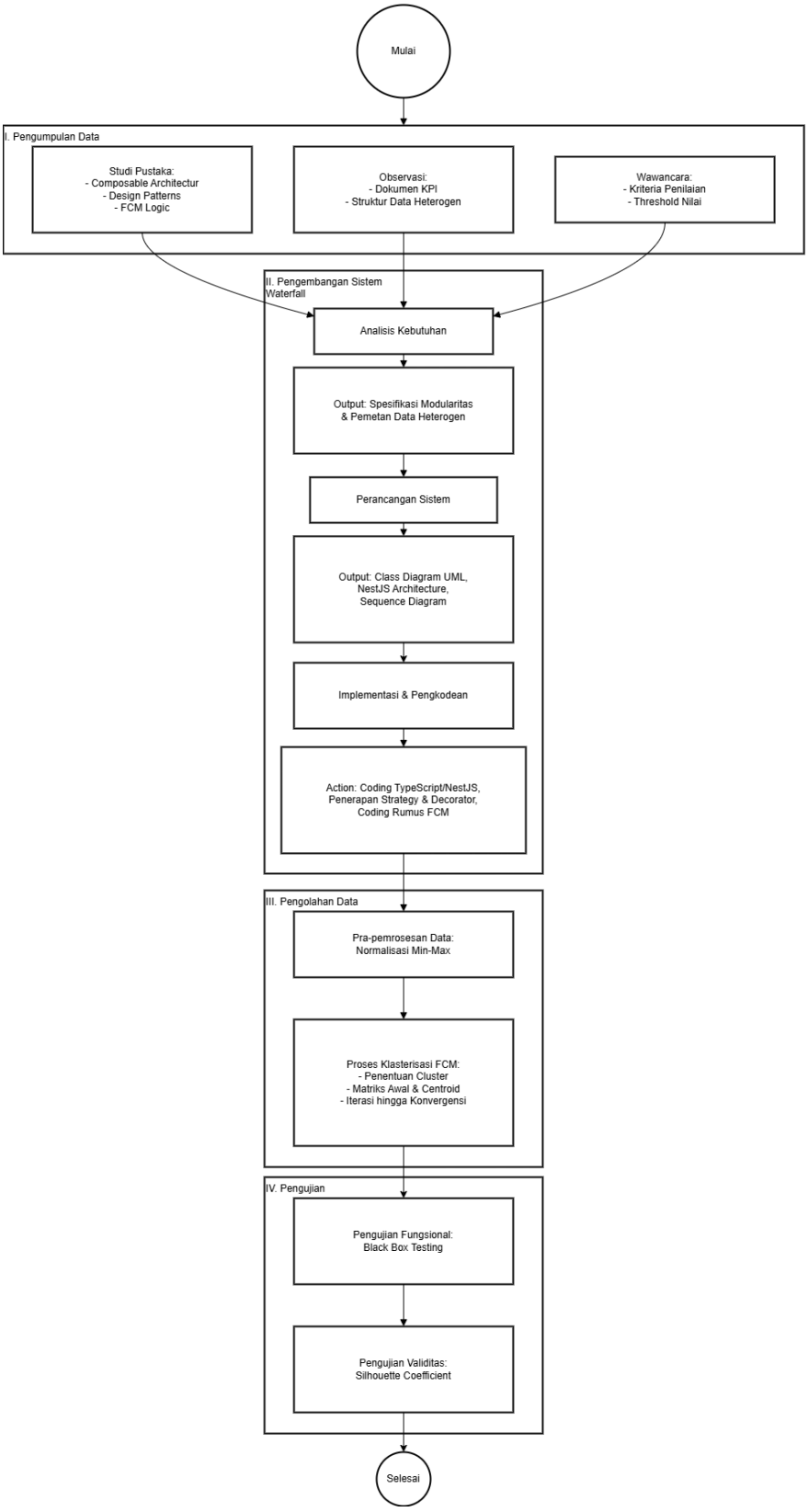
c. Bagi Karyawan dan Manajemen HR:

Memberikan transparansi dan keadilan dalam proses penilaian kinerja, di mana setiap karyawan dinilai berdasarkan parameter yang relevan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi tim HR, sistem ini menyajikan visualisasi pengelompokan kinerja yang mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam memonitor produktivitas SDM secara real-time.

d. Bagi Pembaca:

Menjadi sumber referensi teknis mengenai penerapan Composable Architecture dan pola desain (Design Patterns) dalam menangani kompleksitas logika bisnis pada sistem informasi SDM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait integrasi arsitektur perangkat lunak dengan algoritma data mining (Fuzzy C-Means), serta menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik mengembangkan sistem adaptif di masa mendatang.

1.6 Metode Penelitian



Gambar 1 Flowchart Penelitian

Penelitian dalam tugas akhir ini menerapkan kerangka kerja metodologis yang komprehensif, mencakup metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, serta metode analisis algoritma. Rangkaian tahapan ini disusun secara sistematis untuk menjamin bahwa implementasi Composable Architecture dan algoritma Fuzzy C-Means dapat terlaksana secara terarah, terstruktur, serta menghasilkan solusi klasterisasi kinerja yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dalam pembangunan sistem penilaian kinerja karyawan yang heterogen pada PT Arete Logistik Indonesia, penulis menggunakan metode sebagai berikut [10]:

1. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan dan mempelajari referensi teori dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel terpercaya yang berkaitan dengan:

- Konsep Composable Architecture dan penerapannya pada pengembangan backend.
- Pola desain perangkat lunak (Software Design Patterns), khususnya Strategy Pattern dan Decorator Pattern.
- Logika matematis algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk klasterisasi data.
- Dokumentasi teknis framework NestJS.

2. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses penilaian kinerja yang saat ini berjalan di perusahaan. Fokus observasi dilakukan pada dokumen atau formulir penilaian (KPI) yang digunakan untuk dua kategori karyawan berbeda, yaitu staf manajemen dan mitra pengemudi, guna memahami struktur data dan variabel penilaian yang digunakan.

3. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak HRD dan Manajer Operasional untuk mengetahui kriteria spesifik yang

menjadi bobot penilaian. Hal ini penting untuk menentukan variabel apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Decorator serta batasan nilai (threshold) yang dianggap baik atau buruk.

b. Metode Pengembangan Sistem

Membangun perangkat lunak, penulis menerapkan model Waterfall yang bersifat sistematis dan berurutan. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem dan arsitektur telah didefinisikan secara jelas di awal [11].

1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan fungsional serta non-fungsional sistem secara mendalam. Proses analisis dimulai dengan memetakan atribut data karyawan yang heterogen guna memastikan setiap variabel penilaian yang berbeda antara staf manajemen dan mitra pengemudi teridentifikasi dengan jelas. Bersamaan dengan itu, dilakukan analisis kebutuhan arsitektur untuk menentukan spesifikasi modularitas yang diperlukan, sehingga logika penilaian yang spesifik untuk setiap peran dapat dipisahkan secara tegas dan tidak menimbulkan konflik logika dalam sistem yang terintegrasi.

2. Perancangan Sistem

Setelah kebutuhan terdefinisi, tahap selanjutnya adalah merancang cetak biru (blueprint) sistem sebagai panduan teknis sebelum proses pengkodean. Perancangan ini difokuskan pada desain Composable Architecture menggunakan framework NestJS untuk memastikan fleksibilitas sistem di masa depan. Penulis menyusun pemodelan visual menggunakan Unified Modeling Language (UML), dengan fokus utama pada penggunaan Class Diagram. Diagram ini digunakan secara komprehensif untuk memetakan hubungan logika bisnis (antara Interface, Strategy, dan Decorator) sekaligus memodelkan struktur entitas basis data (database entities) secara berbasis

objek. Pendekatan ini dipilih agar struktur penyimpanan data selaras dengan logika aplikasi, sehingga mampu mengakomodasi variasi nilai penilaian antar jabatan tanpa merusak integritas sistem. Selain itu, disusun pula Sequence Diagram untuk menggambarkan alur interaksi data dari input pengguna hingga menghasilkan output klaster.

3. Implementasi dan Pengkodean

   Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain sistem menjadi baris kode program yang dapat dieksekusi. Penulis menggunakan bahasa pemrograman TypeScript dengan basis framework NestJS untuk membangun sisi backend sistem. Fokus utama pada tahap ini meliputi penulisan kode untuk Strategy Pattern pada Service Layer guna menangani pemilihan logika bisnis berdasarkan jabatan secara otomatis, serta penerapan Decorator Pattern untuk menyusun vektor input penilaian secara dinamis. Selain aspek arsitektur, fungsi matematis dari algoritma Fuzzy C-Means (FCM) juga dikonversi ke dalam algoritma pemrograman pada tahap ini agar sistem mampu melakukan kalkulasi klasterisasi data kinerja secara akurat.

c. Metode Pengolahan Data

Karena penelitian ini melibatkan algoritma Data Mining, penulis menambahkan tahapan spesifik untuk pengolahan data:

1. Pra-pemrosesan Data

   Data mentah kinerja karyawan seringkali memiliki skala yang berbeda (contoh: Nilai KPI skala 1-100, sedangkan Ritase skala puluhan ribu). Penulis melakukan proses Normalisasi (biasanya menggunakan Min-Max Normalization) agar setiap variabel memiliki rentang nilai yang setara (0 hingga 1) sebelum diproses oleh algoritma FCM.

2. Proses Klasterisasi

Data yang telah dinormalisasi akan diproses menggunakan algoritma FCM dengan tahapan:

- Penentuan jumlah cluster (c).
- Penentuan matriks partisi awal secara acak.
- Perhitungan pusat cluster (centroid).
- Pembaruan derajat keanggotaan.
- Iterasi hingga mencapai konvergensi (nilai error minimum).

d. Metode Testing

Untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan, pengujian dilakukan dalam dua aspek:

1. Pengujian Fungsional

   Menguji fitur-fitur aplikasi (Login, Input Data, Proses Hitung, Dashboard) untuk memastikan input yang dimasukkan menghasilkan output yang diharapkan tanpa melihat kode internalnya.

2. Pengujian Validitas Cluster

   Mengukur kualitas hasil pengelompokan yang dilakukan oleh algoritma FCM. Penulis menggunakan metode Silhouette Coefficient untuk mengetahui seberapa baik objek ditempatkan dalam cluster-nya (seberapa dekat dengan cluster sendiri dan seberapa jauh dari cluster lain).

1.7 Penelitian Sejenis

Penelitian ini dikembangkan dengan memperhatikan dan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, khususnya dalam domain evaluasi kinerja dan algoritma klasterisasi. Adapun studi yang menjadi acuan utama adalah sebagai berikut:

a. Penelitian oleh Pramitasari & Nataliani (2021) berjudul "Perbandingan Clustering Karyawan Berdasarkan Nilai Kinerja Dengan Algoritma K-Means Dan Fuzzy C-Means" berfokus pada penerapan teknik pengelompokan data untuk mengevaluasi produktivitas karyawan di industri tekstil (PT. XYZ). Studi ini membandingkan performa dua

algoritma, yaitu K-Means dan Fuzzy C-Means (FCM), untuk membagi karyawan ke dalam empat klaster kinerja (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Fuzzy C-Means lebih unggul dalam merepresentasikan data kinerja karyawan dengan tingkat akurasi sebesar 76%, jauh lebih tinggi dibandingkan K-Means yang hanya mencapai 44%. Studi ini sangat relevan sebagai landasan empiris yang membuktikan bahwa metode FCM memiliki akurasi yang lebih baik dalam menangani data penilaian kinerja SDM [12].

b. Penelitian oleh Lapendy, Resky, & Surianto (2025) dengan judul "Analisis Metode Fuzzy C-Means (FCM) dalam Menentukan Performansi Kinerja Karyawan" menerapkan algoritma FCM untuk mengelompokkan kinerja SDM di sebuah perusahaan swasta di Makassar. Penelitian ini menggunakan 5 variabel penilaian utama yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepemimpinan, kehadiran, dan kualitas kerja. Hasil pengolahan data menggunakan Matlab menghasilkan 3 klaster kinerja (Baik, Sedang, Buruk) dengan nilai validasi Silhouette Coefficient tertinggi sebesar 0,5653. Studi ini menjadi referensi penting terkait penggunaan metode validasi Silhouette Coefficient serta identifikasi variabel dominan dalam penilaian kinerja [13].

c. Penelitian oleh Yudhistira, Aldino, & Darwis (2022) berjudul "Analisis Klasterisasi Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan Metode Fuzzy C-Means (Studi Kasus : Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)" menerapkan teknik data mining untuk mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan instansi pemerintahan. Penelitian ini mengolah data perilaku pegawai (orientasi, integritas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama) menggunakan algoritma FCM dengan bantuan Matlab. Hasilnya menghasilkan 5 klaster kinerja (Sangat Baik hingga Buruk) dan menemukan pola bahwa variabel komitmen dan kedisiplinan adalah faktor dominan dalam penentuan reward. Studi ini relevan sebagai referensi penerapan FCM pada kriteria penilaian berbasis perilaku (behavioral) [14].

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat celah pengembangan (research gap) yang signifikan yang coba diisi oleh penelitian ini. Penelitian Pramitasari & Nataliani (2021) berfokus pada komparasi akurasi algoritma pada data manufaktur yang seragam, sementara Lapendy dkk. dan Yudhistira dkk. (2022) berfokus pada analisis pola data dan penentuan kriteria dominan menggunakan alat bantu simulasi (Matlab) pada dataset yang statis.

Kebaruan (novelty) utama dalam penelitian ini terletak pada integrasi Composable Architecture menggunakan pola desain Strategy dan Decorator. Penelitian ini tidak sekadar melakukan simulasi perhitungan data, melainkan membangun sistem informasi berbasis website yang mampu menangani struktur data kinerja yang heterogen (perbedaan kriteria antara manajemen dan mitra pengemudi) secara otomatis. Pendekatan arsitektur ini memungkinkan sistem untuk menyusun variabel input algoritma FCM secara dinamis tanpa mengubah kode program inti, sebuah solusi teknis yang belum dibahas pada ketiga penelitian terdahulu.

1.8 Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut:

a. Perangkat Lunak Sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Web Sebuah aplikasi HRIS (Human Resource Information System) yang berfungsi sebagai alat bantu klasterisasi kinerja karyawan secara objektif. Sistem ini dirancang dengan mengimplementasikan Composable Architecture menggunakan pola desain Strategy dan Decorator untuk menangani struktur penilaian yang dinamis antara karyawan manajemen dan mitra pengemudi. Selain itu, sistem ini terintegrasi dengan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) yang berfungsi melakukan proses kalkulasi dan pengelompokan data kinerja secara otomatis, sehingga menghasilkan keluaran berupa status kinerja yang akurat dan terstandarisasi.
b. Dokumentasi Ilmiah dalam Bentuk Laporan Tugas Akhir Laporan ini akan menguraikan secara komprehensif dan terstruktur seluruh proses penelitian, mulai dari analisis kebutuhan karyawan yang heterogen, perancangan arsitektur perangkat lunak yang modular, penerapan pola desain dalam kode program, hingga analisis hasil klasterisasi algoritma.

Laporan ini juga menyajikan hasil pengujian validitas sistem, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan studi dan referensi teknis bagi pengembangan sistem informasi SDM yang adaptif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Teknologi, “Rancang Bangun Sistem Human Resource Management pada PT.Batang Hari Barisan dengan Berbasis WEB,” vol. Diterbitkan, no. 2, hlm. 31–43, 2021, doi: 10.37034/komtekinfo.v8i3.213.

[2] M. D. Suhada dan H. Ali, “Komponen yang mempengaruhi Human Resource Information System : Database, Software dan Regulasi”, doi: 10.38035/jgit.v1i3.

[3] H. N. Fatinah, “HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM : Fungsi, Peran, Manfaat, dan Penerapan Pada Wordpress.”

[4] A. Rizal, D. C. R. Novitasari, dan Moh. Hafiyusholeh, “Pengelompokan Karyawan Berdasarkan Kesalehan Menggunakan Perbandingan Fuzzy C-Means, K-Means, dan Probabilistic Distance Clustering,” *Jurnal Fourier*, vol. 11, no. 2, hlm. 69–77, Okt 2022, doi: 10.14421/fourier.2022.112.69-77.

[5] J. Homepage, H. Syukron, M. Fauzi Fayyad, F. Junita Fauzan, Y. Ikhsani, dan U. Rizkya Gurning, “MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science Comparison K-Means K-Medoids and Fuzzy C-Means for Clustering Customer Data with LRFM Model "Perbandingan K-Means K-Medoids dan Fuzzy C-Means untuk Pengelompokan Data Pelanggan dengan Model LRFM,” vol. 2, hlm. 76–83, 2022.

[6] I. H. Zahro, U. A. Rosyidah, dan L. Handayani, “Implementasi Algoritma Fuzzy C-Means untuk Pengelompokkan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Kualitas Perguruan Tinggi,” *BIOS : Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer*, vol. 5, no. 1, hlm. 80–86, Feb 2024, doi: 10.37148/bios.v5i1.102.

[7] T. T. N. Mohlala, L. L. M. Mehlwana, U. P. Nekhavhambe, B. Thango, dan L. Matshaka, “Strategic Innovation in HRIS and AI for Enhancing Workforce Productivity in SMEs: A Systematic Review,” 25 September 2024. doi: 10.20944/preprints202409.1996.v1.

[8] S. Kumar dan R. Padur, “The Future of Enterprise ERP Modernization with AI: From Monolithic Systems to Generative, Composable, and Autonomous Platforms Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science,” *J Artif Intell Mach Learn & Data Sci 2025*, vol. 3, no. 1, hlm. 2958–2961, 2025, doi: 10.51219/JAIMLD/shravan.

[9] A. K. #1, H. Christian, dan K. #2, “Analisis Pengaruh Design Pattern Terhadap Pemeliharaan Perangkat Lunak Learning Management System,” *Jurnal Telematika*, vol. 18, no. 1.

[10] P. Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Ardiansyah, Ms. Jailani, S. Negeri, B. Provinsi Jambi, dan U. Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, “Teknik

Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah." [Daring]. Tersedia pada: http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan

[11] U. S. Senarath, "Waterfall Methodology, Prototyping and Agile Development," 2021.

[12] A. E. Pramitasari dan Y. Nataliani, "Perbandingan Clustering Karyawan Berdasarkan Nilai Kinerja Dengan Algoritma K-Means Dan Fuzzy C-Means," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 8, no. 3, 2021, [Daring]. Tersedia pada: http://jurnal.mdp.ac.id

[13] J. C. Lapendy, A. Aulia, C. Resky, dan D. F. Surianto, "Analisis Metode Fuzzy C-Means (FCM) dalam Menentukan Performansi Kinerja Karyawan Implementation of the Fuzzy C-Means(FCM) Method in Determining Employee Performance," *TELKA*, vol. 11, no. 1, hlm. 29–41, 2025.

[14] A. Yudhistira, A. A. Aldino, dan D. Darwis, "Analisis Klasterisasi Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan Metode Fuzzy C-Means (Studi Kasus : Pengadilan Tinggi Agama bandar lampung)," *Jurnal Ilmiah Edutic : Pendidikan dan Informatika*, vol. 9, no. 1, hlm. 77–82, Nov 2022, doi: 10.21107/edutic.v9i1.17134.

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
Alamat: Jl. Mayjen Sungkono km 5 Blater, Kalimanah, Purbalingga 53371
Telepon/Faks. : (0281) 6596801, 6596700
E-mail : ft@unsoed.ac.id Laman: ft.unsoed.ac.id

LEMBAR PERMOHONAN TUGAS AKHIR (FR-TA1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NIM	: H1D022073	NAMA	: Ghaza Indra Pratama
NO. HP	: 082313737136	E-EMAIL	: ghaza.pratama@mhs.unsoed.ac.id
JURUSAN	: Informatika	SKS/IPK	: 139/3.81 (Diisi berdasar lihat di e-SIA)

JUDUL PRA PROPOSAL: Implementasi Composable Architecture Berbasis Strategy dan Decorator Patterns pada Algoritma Fuzzy C-Means untuk Klasterisasi Kinerja Karyawan

USULAN CALON PEMBIMBING:
- Ir. Nofiyati, S.Kom., M.Kom., IPM.
- Mohammad Irham Akbar, S.Kom., M.Cs.

PEMINATAN: * (Untuk Prodi Informatika)

Mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Teknik Unsoed untuk dapat melaksanakan TUGAS AKHIR

NO.	ITEM EVALUASI	STATUS	
		BAPENDIK	KOMISI
1	Jumlah SKS (min 120 SKS) dan IPK (>=2.0)		
2	Praproposal (1 Eksemplar)		
3	Lulus KP (Lampirkan nilai KP MHS)		
4	Transkrip Akademik (Disiapkan Bapendik)		
5	Fotocopy KSM (1 Lembar)		
6	Lembar konsultasi calon pembimbing I dan II untuk Prodi ELEKTRO minimal 3 X		
7	KESIMPULAN		

Mengetahui
Pembimbing Akademik

Ir. Nofiyati, S.Kom., M.Kom., IPM.
NIP. 198108192024212012
*diisi oleh Mahasiswa

Purbalingga, 19 Desember 2025
Pemohon Tugas Akhir

Ghaza Indra Pratama
NIM. H1D022073